



Universidade Federal
de São João del-Rei

Departamento de Ciência da Computação

Desenvolvimento de um Sistema de Comunicação em Tempo Real para Equipes Musicais

Autor: Samuel de Souza Carvalho Almeida

Professor: Dárlinton Barbosa Feres Carvalho

São João Del Rei – MG
26 de setembro de 2025

1 Introdução

A música exerce um papel central na dinâmica de muitos cultos e reuniões de grupos religiosos, conduzindo momentos de louvor, adoração e reflexão [4, 6]. Em diversos contextos evangélicos contemporâneos, a condução musical costuma se apoiar em coletâneas organizadas por etapas — como introdução, louvor, instrumental e finalização. Além das coletâneas com letra e cifra, também existem versões em formato de partitura, utilizadas por uma parcela dos integrantes. No entanto, a maior parte dos músicos não possui formação em leitura musical tradicional, o que limita a adoção ampla desse recurso [1].

A diversidade de materiais, associada às variações de arranjos entre diferentes cidades, estados e países, contribui para interpretações distintas na execução das canções. Ademais, durante os cultos, a condução musical frequentemente passa por alterações dinâmicas — como repetições de trechos, inserções instrumentais ou retornos inesperados ao coro após o término da música. Embora naturais ao contexto, essas mudanças nem sempre são comunicadas de forma adequada entre os integrantes, resultando em desencontros que podem causar confusão e constrangimento no ambiente de culto.

Nesse cenário, evidencia-se a necessidade de mecanismos que promovam uma comunicação rápida, clara e eficiente entre os músicos. Considerando que muitos já utilizam coletâneas digitais em dispositivos móveis (*e.g.*, celulares e tablets), vislumbra-se a oportunidade de propor uma solução tecnológica capaz de integrar e sincronizar a equipe em tempo real. Este projeto, portanto, apresenta uma proposta de pesquisa voltada ao desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis que facilite a comunicação durante as apresentações, promovendo maior harmonia, coesão e fluidez nos momentos de louvor. Para isso, adota-se um plano metodológico em etapas, contemplando *benchmarking*, prototipação, implementação de um protótipo mínimo viável (MVP) e avaliação empírica, detalhado nas seções seguintes. seguintes.

2 Trabalhos Relacionados

Pesquisas em Trabalho Colaborativo Suportado por Computador (CSCW, do inglês *Computer-Supported Cooperative Work*) e música colaborativa evidenciam que a coordenação entre músicos em performances ao vivo exige sinais compartilhados e, em alguns casos, mediações digitais para reduzir desencontros e alinhar entradas. Esses estudos ressaltam a importância de soluções de comunicação leves e contextuais, capazes de apoiar a fluidez da execução musical sem sobrecarregar os participantes [5].

No âmbito da comunicação para músicos em performance, os estudos sobre *ambient/peripheral displays* oferecem diretrizes relevantes: sinais visuais devem ser discretos, de fácil percepção em um olhar rápido (*glanceability*) e capazes de chamar a atenção apenas quando necessário. Assim, a informação permanece disponível de forma contínua, sem interromper a execução musical, equilibrando clareza, estética e baixo impacto na concentração dos músicos [10, 7].

Quanto ao custo de interrupções, estudos clássicos indicam que notificações mal planejadas podem aumentar estresse e frustração, ainda que acelerem determinadas tarefas. Esse resultado reforça a necessidade de sinais pouco intrusivos e de baixa demanda atencional, sobretudo em contextos de alta concentração, como a performance musical [8, 9]. Em interfaces móveis, essa premissa se articula ao princípio de reduzir a *carga cognitiva* extrínseca por meio de layouts simples, ícones intuitivos e interações curtas [11].

Para a avaliação de soluções tecnológicas, a *System Usability Scale* (SUS) destaca-se como ferramenta prática e consolidada, permitindo comparações rápidas entre diferentes sistemas. Complementarmente, o *Technology Acceptance Model* (TAM) possibilita com-

preender como os usuários percebem a utilidade e a facilidade de uso, fatores centrais para prever a aceitação da tecnologia, sobretudo em fases iniciais de desenvolvimento, como no caso de um protótipo mínimo viável (MVP) [2, 3].

3 Objetivo

O objetivo geral deste projeto é investigar, projetar e avaliar um sistema de comunicação em tempo real para equipes musicais que atuam em contextos de culto, contribuindo tanto para a melhoria prática da coordenação durante performances quanto para o avanço do conhecimento na área de computação aplicada a ambientes colaborativos e interação humano-computador. O estudo visa explorar como interfaces móveis e sinais visuais discretos podem reduzir desencontros musicais, melhorar a sincronização das entradas e transições, e fornecer dados para compreender o comportamento dos músicos em contextos de alta demanda atencional. A proposta pretende, assim, gerar evidências sobre o design de interfaces colaborativas sensíveis ao contexto, oferecendo insights aplicáveis a outras situações de trabalho em equipe que demandam comunicação em tempo real.

Objetivos específicos

- Identificar necessidades, limitações e falhas das soluções atuais por meio de análise de sistemas existentes (*benchmarking*) e levantamento junto aos usuários;
- Criar e testar protótipos de interface (*wireframes*) contemplando sinais visuais, ícones e comandos rápidos;
- Desenvolver um protótipo mínimo viável (MVP) contendo o conjunto essencial de funcionalidades para testes iniciais;
- Avaliar a usabilidade e a utilidade do sistema por meio de instrumentos consolidados, como a *System Usability Scale* (SUS), e métricas técnicas, incluindo latência e confiabilidade.

4 Metodologia

O projeto será desenvolvido pelo discente Samuel de Souza Carvalho Almeida, matrícula 182050048, do curso de Ciência da Computação. A metodologia está estruturada em quatro etapas principais, articulando desenvolvimento de protótipos, avaliação empírica e análise de dados, de acordo com o cronograma de 12 meses, com foco na aplicação em equipes musicais em contextos de culto.

Etapas 1: Benchmarking e levantamento de requisitos (Meses 1-2)

Levantamento da literatura sobre sistemas de comunicação em tempo real, CSCW (*Computer-Supported Cooperative Work*) e interfaces colaborativas em música. Análise de aplicativos e soluções existentes para identificar funcionalidades, limitações e oportunidades de melhoria. Serão conduzidas entrevistas semiestruturadas e questionários com músicos e líderes de equipes de louvor para mapear necessidades, falhas e cenários críticos. **Entregáveis:** tabela comparativa das soluções analisadas, insights para definição dos requisitos do MVP e priorização de funcionalidades essenciais.

Etapa 2: Prototipação de interfaces (Meses 3-5)

Desenvolvimento de wireframes e protótipos de baixa fidelidade, com foco em sinais visuais, ícones, fluxo de emissão/recepção de comandos e definição de papéis (líder/receptores). Serão realizados testes exploratórios de compreensibilidade e *glanceability* com usuários representativos, utilizando observação e registro qualitativo das interações. **Entregáveis:** protótipo navegável, roteiro de teste e registro de feedbacks qualitativos.

Etapa 3: Implementação do MVP (Meses 5-8)

Desenvolvimento de um protótipo mínimo viável (MVP) multiplataforma, integrando funcionalidades essenciais identificadas nas etapas anteriores: comandos em tempo real, papéis, histórico de ações e canal de comunicação sincronizado. Serão aplicadas práticas de engenharia de software e metodologias ágeis para garantir rastreabilidade de requisitos, documentação e qualidade do código. **Entregáveis:** versão funcional do sistema (web ou aplicativo), documentação técnica e guia de instalação e uso.

Etapa 4: Avaliação empírica e análise de dados (Meses 7-12)

O MVP será avaliado em ensaios simulados de cultos ou performances musicais, considerando métricas de usabilidade, utilidade percebida e desempenho do sistema. A coleta de dados incluirá:

- Usabilidade: aplicação da *System Usability Scale* (SUS) e observação de dificuldades na interação;
- Aceitação: questionário baseado no *Technology Acceptance Model* (TAM), medindo percepção de utilidade e facilidade de uso;
- Desempenho técnico: latência, taxa de comandos perdidos, confiabilidade e consistência de sinais;
- Análise comportamental: tempo de reação aos sinais, taxa de erros de interpretação e feedback qualitativo dos músicos.

Os dados quantitativos serão analisados estatisticamente (média, desvio padrão, teste de significância quando aplicável) para identificar padrões de uso, pontos críticos e oportunidades de melhoria. Os dados qualitativos serão codificados e categorizados para complementar as análises, permitindo interpretações detalhadas sobre experiência do usuário e eficácia da comunicação. **Entregáveis:** conjunto de dados brutos, relatório de análise quantitativa e qualitativa e recomendações de melhorias para o sistema.

Apesar de planejada de forma abrangente, a pesquisa apresenta algumas limitações inerentes ao contexto de estudo. Primeiro, a amostra de músicos e líderes de equipes de louvor pode ser relativamente restrita, o que limita a generalização dos resultados para outros grupos musicais ou contextos culturais distintos. Além disso, a avaliação empírica será conduzida principalmente em simulações ou ensaios de cultos, podendo não capturar todas as nuances de uma performance real e o comportamento espontâneo dos músicos em situações de maior pressão ou improvisação. Por fim, o tempo disponível para coleta de dados e iteração de protótipos é limitado pelo cronograma de 12 meses, podendo impactar a profundidade das análises e o refinamento do MVP.

No que se refere aos aspectos éticos, todas as atividades envolvendo usuários seguirão as normas de pesquisa com seres humanos, garantindo anonimato, confidencialidade e

consentimento informado. Os participantes serão previamente informados sobre os objetivos do estudo, a natureza das tarefas e a possibilidade de interromper a participação a qualquer momento, sem prejuízos. O projeto também se compromete a tratar todos os dados coletados de forma segura e a utilizá-los exclusivamente para fins acadêmicos e de desenvolvimento do sistema, respeitando princípios de integridade, transparência e ética na pesquisa.

5 Cronograma

Etapa / Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Benchmarking e levantamento de requisitos	X	X										
Análise de usuários e sondagem com músicos		X	X									
Prototipação de interfaces			X	X								
Testes de protótipo e ajustes iniciais				X	X							
Implementação do MVP					X	X	X					
Testes controlados do MVP						X	X	X				
Coleta de dados e avaliação							X	X	X			
Análise de dados e ajustes do sistema								X	X	X		
Documentação final e relatório									X	X	X	X
Divulgação de resultados / artigos										X	X	X

Tabela 1: Cronograma detalhado das atividades do projeto (12 meses).

6 Resultados Esperados

Espera-se que este projeto produza resultados que contribuam tanto para a compreensão do problema quanto para a proposição de soluções práticas. Os principais resultados esperados incluem:

- Registro estruturado das necessidades dos músicos e das limitações das soluções atualmente utilizadas, fornecendo subsídios para a definição de requisitos funcionais e não funcionais do sistema;
- Elaboração de protótipos visuais (wireframes e mockups) sem funcionalidades implementadas, voltados à validação do design, clareza dos comandos e facilidade de interpretação pelos músicos;
- Implementação de um Produto Mínimo Viável (MVP), acessível via web ou aplicativo, permitindo testes em cenários reais de culto e ensaio;
- Coleta de informações sobre facilidade de uso, utilidade percebida e viabilidade técnica do sistema, servindo de base para ajustes e melhorias futuras;
- Produção de materiais que possam apoiar trabalhos futuros, incluindo artigos acadêmicos, aprimoramentos técnicos e adaptações da solução para outros contextos de comunicação em tempo real.

Referências

- [1] L. Benjamins. “Musicking as Liturgical Speech Acts: An Examination of Contemporary Worship Music Practices”. Em: *Studia Liturgica* 51.2 (2021), pp. 143–158. DOI: 10.1177/00393207211033993.
- [2] John Brooke. “SUS: A ‘Quick and Dirty’ Usability Scale”. Em: *Usability Evaluation in Industry*. Ed. por Patrick W. Jordan et al. London: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.
- [3] Fred D. Davis. “Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology”. Em: *MIS Quarterly* 13.3 (1989), pp. 319–340. DOI: 10.2307/249008.
- [4] J. S. DOWNIE. “Music information retrieval”. Em: *Annual Review of Information Science and Technology* 37 (2003), pp. 295–340. DOI: 10.1002/aris.1440370108.
- [5] Sergi Jordà et al. “The reacTable: A Collaborative Musical Instrument”. Em: *Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC)*. 2006, pp. 579–582.
- [6] Jin Ha LEE, Hyerim CHO e Yea-Seul KIM. “Users’ music information needs and behaviors: design implications for music information retrieval systems”. Em: *Journal of the Association for Information Science & Technology* 67.6 (2016), pp. 1301–1330. DOI: 10.1002/asi.23471.
- [7] Jennifer Mankoff et al. “Heuristic Evaluation of Ambient Displays”. Em: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: ACM, 2003, pp. 169–176. DOI: 10.1145/642611.642642.
- [8] Gloria Mark, Daniela Gudith e Ulrich Klocke. “The Cost of Interrupted Work: More Speed and Stress”. Em: *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: ACM, 2008, pp. 107–110. DOI: 10.1145/1357054.1357072.
- [9] Niels Pielot, Karen Church e Rodrigo de Oliveira. “An In-situ Study of Mobile Phone Notifications”. Em: *Proceedings of the 16th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices & Services (MobileHCI ’14)*. New York, NY, USA: ACM, 2014, pp. 233–242. DOI: 10.1145/2628363.2628364.
- [10] Matthew Pousman e John Stasko. “A Taxonomy of Ambient Information Systems”. Em: *CHI ’06 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*. New York, NY, USA: ACM, 2006, pp. 381–384. DOI: 10.1145/1125451.1125554.
- [11] John Sweller. “Cognitive Load Theory”. Em: *Psychology of Learning and Motivation* 55 (2011), pp. 37–76. DOI: 10.1016/B978-0-12-387691-1.00002-8.